

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2017-37567

(P2017-37567A)

(43) 公開日 平成29年2月16日(2017.2.16)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
G06F 3/01 (2006.01)	G06F 3/01 570	5C182
H04N 5/64 (2006.01)	H04N 5/64 511A	5E555
G09G 5/00 (2006.01)	G09G 5/00 550C	
G09G 5/377 (2006.01)	G09G 5/00 510A	
	G09G 5/36 520M	
審査請求 未請求 請求項の数 19 O L (全 18 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号	特願2015-159802 (P2015-159802)	(71) 出願人	509070463
(22) 出願日	平成27年8月13日 (2015.8.13)		株式会社コロブラ
			東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
		(74) 代理人	100140109
			弁理士 小野 新次郎
		(74) 代理人	100075270
			弁理士 小林 泰
		(74) 代理人	100101373
			弁理士 竹内 茂雄
		(74) 代理人	100118902
			弁理士 山本 修
		(74) 代理人	100162846
			弁理士 大牧 綾子

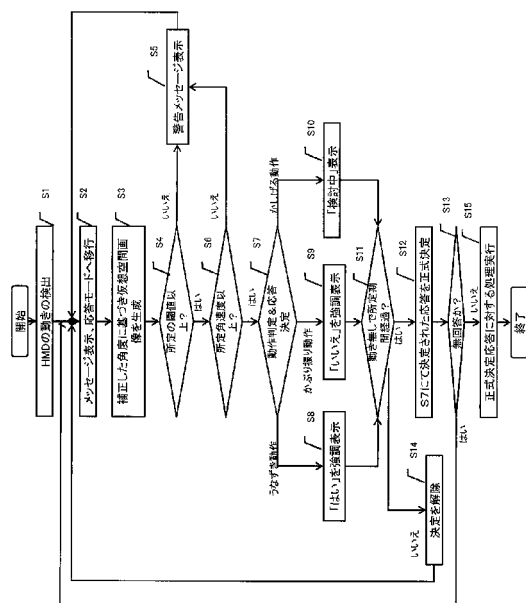
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ヘッドマウントディスプレイシステムで実行される方法、プログラム、及びヘッドマウントディスプレイシステム

(57) 【要約】

【課題】 ユーザの頭部の動きによる操作でアプリケーションからの要求に対して応答可能なヘッドマウントディスプレイシステム、該システムで実行される方法、及びプログラムを提供すること。

【解決手段】 ユーザの頭部に装着されるヘッドマウントディスプレイの傾きを検出する。ユーザにより実行中のアプリケーションが応答モードに入ると、検出された傾きの変化よりも小さい変化に基づいて仮想空間画像を生成し、アプリケーションにより要求されたメッセージと共にヘッドマウントディスプレイへ出力する。検出された傾きに基づいてユーザ動作（うなずき動作、かぶりを振る動作、首をかしげる動作）を判定し、該判定されたユーザ動作に対応する要求に対する応答（はい、いいえ、無回答）を決定する。ユーザは頭部の動きのみでアプリケーションからの要求に対して応答することができる。



【選択図】 図11

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ユーザの頭部に装着されるヘッドマウントディスプレイと、前記ヘッドマウントディスプレイを制御するコンピュータを備えるヘッドマウントディスプレイシステムで実行される方法であって、

前記ヘッドマウントディスプレイの動きを検出するステップと、

前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きに基づいて、前記ヘッドマウントディスプレイに出力される仮想空間における画像を更新するステップと、

前記コンピュータで実行されるアプリケーションから応答要求を取得し、応答モードへ移行するステップと、

10

前記応答要求を前記ヘッドマウントディスプレイへ出力するステップと、

前記応答モード中に検出される前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きに基づいて、前記ユーザ動作を判定するステップと、

前記ユーザ動作に対応する前記応答要求への応答を決定するステップとを備える、方法。

【請求項 2】

前記応答モード中に検出される前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きに基づいて更新される前記仮想空間における画像は、向きまたは大きさが補正された前記動きに基づいて更新される、請求項 1 の方法。

【請求項 3】

20

向きまたは大きさが補正された前記動きは、前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きが減衰された前記動きである、請求項 2 の方法。

【請求項 4】

大きさが補正された前記動きは、前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きにかかわらず、固定された大きさに減衰された前記動きである、請求項 3 の方法。

【請求項 5】

前記ユーザ動作を判定するステップにおいて、

前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きが、第 1 の閾値以上のピッチ角変化を含む場合に、前記ユーザ動作がうなずき動作であると判定する、請求項 1～4 のいずれかの方法。

30

【請求項 6】

前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きが、第 1 の角速度以上の場合に、前記ユーザ動作がうなずき動作であると判定する、請求項 5 の方法。

【請求項 7】

前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きが、第 4 の閾値よりも小さいロール角変化およびヨー角変化を含む場合に、前記ユーザ動作がうなずき動作であると判定する、請求項 5 または 6 の方法。

【請求項 8】

前記ユーザ動作を判定するステップにおいて、前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きが、第 2 の閾値以上のヨー角変化を含む場合に、前記ユーザ動作がかぶりを振る動作であると判定する、請求項 1～7 のいずれかの方法。

40

【請求項 9】

前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きが、第 2 の角速度以上の場合に、前記ユーザ動作がかぶりを振る動作であると判定する、請求項 8 の方法。

【請求項 10】

前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きが、第 4 の閾値よりも小さいロール角変化およびピッチ角変化を含む場合に、前記ユーザ動作がうなずき動作であると判定する、請求項 8 または 9 の方法。

【請求項 11】

前記ユーザ動作を判定するステップにおいて、

50

前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きが、第3の閾値以上のロール角変化を含む場合に、前記ユーザ動作が首をかしげる動作であると判定する、請求項1～10のいずれかの方法。

【請求項12】

前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きが、第3の角速度以上の場合に、ユーザ動作が首をかしげる動作であると判定する、請求項11の方法。

【請求項13】

前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きが、第4の閾値よりも小さいピッチ角変化およびヨー角変化を含む場合に、前記ユーザ動作が首をかしげる動作であると判定する、請求項11または12の方法。

10

【請求項14】

前記ピッチ角変化と、前記ロール角変化と、前記ヨー角変化は、前記応答要求取得時の前記ヘッドマウントディスプレイの向きに基づいて検出される、請求項5～13のいずれかの方法。

【請求項15】

前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きが第1の角速度、第2の角速度、第3の角速度より小さい場合には、前記ユーザに警告する、請求項1～14のいずれかの方法

【請求項16】

前記応答モード中に判定された前記ユーザの前記動作に応じた画像を、前記仮想空間における画像に重ねて表示させるステップをさらに備える、請求項1～15のいずれかの方法。

20

【請求項17】

前記応答モード中に判定された前記ユーザの前記動作に応じた画像を、前記仮想空間における画像に重ねて表示させた後、所定期間内に前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きの変化が実質的にない場合、前記ユーザ動作に対応する前記応答要求への応答を正式に決定する、請求項16の方法。

【請求項18】

請求項1から17のいずれかに記載の方法を、前記コンピュータに実行させるプログラム。

【請求項19】

ユーザの頭部に装着されるヘッドマウントディスプレイと、前記ヘッドマウントディスプレイを制御するコンピュータを備えるヘッドマウントディスプレイシステムであって、
前記ヘッドマウントディスプレイの動きを検出する動き検出部と、

30

前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きに基づいて、前記ヘッドマウントディスプレイに出力される仮想空間における画像を更新する画像更新部と、

前記コンピュータで実行されるアプリケーションから応答要求を取得し、応答モードへ移行する応答モード移行部と、

前記応答要求を前記ヘッドマウントディスプレイへ出力する応答出力部と、

前記応答モード中に検出される前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きに基づいて、前記ユーザ動作を判定する動作判定部と、

40

前記ユーザ動作に対応する前記応答要求への応答を決定する応答決定部とを備える、ヘッドマウントディスプレイシステム。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、ユーザの頭部に装着して、ユーザ視野内に仮想空間における画像を表示し、頭部を動かすことによる簡単な操作で該画像において確認動作を行うことのできるヘッドマウントディスプレイシステムで実行される方法、プログラム、及びヘッドマウントディスプレイシステムに関する。

【背景技術】

50

【0002】

ユーザの頭部に装着され、眼前に配置されたディスプレイ等によってユーザに仮想得空間における画像を提示することが可能なヘッドマウントディスプレイ（Head-Mounted Display：以下、HMDと称する。）が知られている。そして、特許文献1においては、HMDを装着したユーザが首を振る動作に応じて、仮想電子書籍のページをめくる技術が開示されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献1】特開2014-71498号公報

10

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

特許文献1に係るHMDシステムにおいては、HMDを装着したユーザが直感的に各種入力操作を実行する上で改善の余地がある。

【課題を解決するための手段】

【0005】

本発明によれば、非透過型HMDを頭部に装着して、仮想空間に没入しているユーザが、頭部の動きによる操作のみで、仮想空間内に配置されているメッセージに対する応答を行うことができる。すなわち、本発明によれば、ユーザは仮想空間内に配置されている各種選択ボタンの位置を視認し、該位置を正確に指定する必要がないため、手元を視認できないユーザにとって操作性が良い。

20

【0006】

さらに本発明によれば、アプリケーションからの確認動作の要求を受信後に、応答モードへ移行し、ユーザの頭部の動きを判定する。従って、応答モード以外のユーザの頭部の動きが、ユーザによる応答のための動きと判定される不具合を回避することができる。

すなわち、本発明は、

（1）ユーザの頭部に装着されるヘッドマウントディスプレイと、前記ヘッドマウントディスプレイを制御するコンピュータを備えるヘッドマウントディスプレイシステムで実行される方法であって、

30

前記ヘッドマウントディスプレイの動きを検出するステップと、

前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きに基づいて、前記ヘッドマウントディスプレイに出力される仮想空間における画像を更新するステップと、

前記コンピュータで実行されるアプリケーションから応答要求を取得し、応答モードへ移行するステップと、

前記応答要求を前記ヘッドマウントディスプレイへ出力するステップと、

前記応答モード中に検出される前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きに基づいて、前記ユーザ動作を判定するステップと、

前記ユーザ動作に対応する前記応答要求への応答を決定するステップと

を備える、方法に関する。

40

また、本発明は、

（2）ユーザの頭部に装着されるヘッドマウントディスプレイと、前記ヘッドマウントディスプレイを制御するコンピュータを備えるヘッドマウントディスプレイシステムであって、

前記ヘッドマウントディスプレイの動きを検出する動き検出部と、

前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きに基づいて、前記ヘッドマウントディスプレイに出力される仮想空間における画像を更新する画像更新部と、

前記コンピュータで実行されるアプリケーションから応答要求を取得し、応答モードへ移行する応答モード移行部と、

前記応答要求を前記ヘッドマウントディスプレイへ出力する応答出力部と、

50

前記応答モード中に検出される前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きに基づいて、前記ユーザ動作を判定する動作判定部と、

前記ユーザ動作に対応する前記応答要求への応答を決定する応答決定部とを備える、ヘッドマウントディスプレイシステムに関する。

【発明の効果】

【0007】

本発明によれば、操作性の高いHMDシステムを提供することができる。

この発明の上記の、及び他の特徴及び利点は、この発明の実施例の以下のより特定のな説明、添付の図面、及び請求の範囲から明らかになるであろう。

【図面の簡単な説明】

10

【0008】

【図1A】本発明の一実施例に従った、HMDシステム100の概略図を示す。

【図1B】本発明の一実施例に従った、赤外線センサと接続されたHMD110の概略図を示す。

【図2】本発明の一実施例に従った、HMDシステム100の処理を実現するための機能的構成を示す。

【図3】本発明の一実施例に従った、3次元空間上の直交座標系におけるHMD110を装着しているユーザを示す。

【図4】本発明の一実施例に従った、HMDの各軸まわりの角度と、角速度に応じて判定されるユーザ動作と、該ユーザ動作に対応する応答との関係を示すテーブルを示す。

20

【図5】本発明の一実施例に従った、HMD110を装着したユーザが観察するディスプレイ112に表示される3次元の仮想空間内のアプリケーション進行中の画像を示す。

【図6】本発明の一実施例に従った、応答モードに移行した後の仮想空間画像を示す。

【図7】本発明の一実施例に従った、応答モードに移行した後の仮想空間画像を示す。

【図8】本発明の一実施例に従った、応答モードに移行した後の仮想空間画像を示す。

【図9】本発明の一実施例に従った、応答モードに移行した後の仮想空間画像を示す。

【図10】本発明の一実施例に従った、応答モードに移行した後の仮想空間画像を示す。

【図11】本発明の一実施例に従った、HMDシステムにおける表示を制御するための処理の流れを示す。

【発明を実施するための形態】

30

【0009】

最初に、本発明の実施形態の内容を列記して説明する。本発明の一実施形態は、以下のような構成を備える。

(項目1)

ユーザの頭部に装着されるヘッドマウントディスプレイと、前記ヘッドマウントディスプレイを制御するコンピュータを備えるヘッドマウントディスプレイシステムで実行される方法であって、

前記ヘッドマウントディスプレイの動きを検出するステップと、

前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きに基づいて、前記ヘッドマウントディスプレイに出力される仮想空間における画像を更新するステップと、

40

前記コンピュータで実行されるアプリケーションから応答要求を取得し、応答モードへ移行するステップと、

前記応答要求を前記ヘッドマウントディスプレイへ出力するステップと、

前記応答モード中に検出される前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きに基づいて、前記ユーザ動作を判定するステップと、

前記ユーザ動作に対応する前記応答要求への応答を決定するステップとを備える、方法。

(項目2)

前記応答モード中に検出される前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きに基づいて更新される前記仮想空間における画像は、向きまたは大きさが補正された前記動きに基づ

50

いて更新される、項目 1 の方法。

(項目 3)

向きまたは大きさが補正された前記動きは、前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きが減衰された前記動きである、項目 2 の方法。

(項目 4)

大きさが補正された前記動きは、前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きにかかわらず、固定された大きさに減衰された前記動きである、項目 3 の方法。

(項目 5)

前記ユーザ動作を判定するステップにおいて、

前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きが、第 1 の閾値以上のピッチ角変化を含む場合に、前記ユーザ動作がうなずき動作であると判定する、項目 1 ～ 4 のいずれかの方法。

10

(項目 6)

前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きが、第 1 の角速度以上の場合に、前記ユーザ動作がうなずき動作であると判定する、項目 5 の方法。

(項目 7)

前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きが、第 4 の閾値よりも小さいロール角変化およびヨー角変化を含む場合に、前記ユーザ動作がうなずき動作であると判定する、項目 5 または 6 の方法。

(項目 8)

20

前記ユーザ動作を判定するステップにおいて、前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きが、第 2 の閾値以上のヨー角変化を含む場合に、前記ユーザ動作がかぶりを振る動作であると判定する、項目 1 ～ 7 のいずれかの方法。

(項目 9)

前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きが、第 2 の角速度以上の場合に、前記ユーザ動作がかぶりを振る動作であると判定する、項目 8 の方法。

(項目 10)

前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きが、第 4 の閾値よりも小さいロール角変化およびピッチ角変化を含む場合に、前記ユーザ動作がうなずき動作であると判定する、項目 8 または 9 の方法。

30

(項目 11)

前記ユーザ動作を判定するステップにおいて、

前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きが、第 3 の閾値以上のロール角変化を含む場合に、前記ユーザ動作が首をかしげる動作であると判定する、項目 1 ～ 10 のいずれかの方法。

(項目 12)

前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きが、第 3 の角速度以上の場合に、ユーザ動作が首をかしげる動作であると判定する、項目 11 の方法。

(項目 13)

前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きが、第 4 の閾値よりも小さいピッチ角変化およびヨー角変化を含む場合に、前記ユーザ動作が首をかしげる動作であると判定する、項目 11 または 12 の方法。

40

(項目 14)

前記ピッチ角変化と、前記ロール角変化と、前記ヨー角変化は、前記応答要求取得時の前記ヘッドマウントディスプレイの向きに基づいて検出される、項目 5 ～ 13 のいずれかの方法。

(項目 15)

前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きが第 1 の角速度、第 2 の角速度、第 3 の角速度より小さい場合には、前記ユーザに警告する、項目 1 ～ 14 のいずれかの方法

(項目 16)

50

前記応答モード中に判定された前記ユーザの前記動作に応じた画像を、前記仮想空間における画像に重ねて表示させるステップをさらに備える、項目1～15のいずれかの方法。

(項目17)

前記応答モード中に判定された前記ユーザの前記動作に応じた画像を、前記仮想空間における画像に重ねて表示させた後、所定期間内に前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きの変化が実質的にない場合、前記ユーザ動作に対応する前記応答要求への応答を正式に決定する、項目16の方法。

(項目18)

項目1から17のいずれかに記載の方法を、前記コンピュータに実行させるプログラム。

10

(項目19)

ユーザの頭部に装着されるヘッドマウントディスプレイと、前記ヘッドマウントディスプレイを制御するコンピュータを備えるヘッドマウントディスプレイシステムであって、

前記ヘッドマウントディスプレイの動きを検出する動き検出部と、

前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きに基づいて、前記ヘッドマウントディスプレイに出力される仮想空間における画像を更新する画像更新部と、

前記コンピュータで実行されるアプリケーションから応答要求を取得し、応答モードへ移行する応答モード移行部と、

前記応答要求を前記ヘッドマウントディスプレイへ出力する応答出力部と、

20

前記応答モード中に検出される前記ヘッドマウントディスプレイの前記動きに基づいて、前記ユーザ動作を判定する動作判定部と、

前記ユーザ動作に対応する前記応答要求への応答を決定する応答決定部と

を備える、ヘッドマウントディスプレイシステム。以下、図面を参照して、本発明の一実施形態を説明する。但し、本発明の適用可能な実施形態はこれに限定されるものではない。

【0010】

図1Aは、本発明の一実施例に従った、HMDシステム100の概略図である。図1Aに示すようにHMDシステム100は、ディスプレイ112と、動きセンサ114とを備えるHMD110と、制御回路部(コンピュータの一例)120とを備えることができる。

30

【0011】

HMD110のディスプレイ112はユーザの視界を覆うよう構成された非透過型表示装置である。ディスプレイ112は、制御回路部120において実行されるアプリケーションにより出力された画像信号に基づいて、各種画像をフレーム毎に表示する。ユーザは制御回路部120ディスプレイ112に表示される画像を観察することができる。HMD110を装着したユーザは外界の視界を失うため、ディスプレイ112に表示される仮想空間に没入することができる。

【0012】

動きセンサ(角速度センサ)114はディスプレイ112近辺に固定されており、ユーザの頭部に装着されたHMD110(ディスプレイ112)の動きに応じて、HMD110のX、Y、Z軸回りの角速度を経時的に検出することができる。傾き検出部210は動きセンサ114により経時的に検出されたX、Y、Z軸回りの角速度に基づいて、各軸回りの角度(傾き)の変化を求めることができる。なお、図3に示すようにユーザが直立する方向である垂直方向をY軸とし、Y軸と直交しディスプレイ112とユーザを結ぶ方向の軸をZ軸、Y、Z軸と直交する方向の軸をX軸とする。

40

【0013】

制御回路部120は、ユーザの頭部に装着されるHMD110に搭載することもできるし、HMD110に搭載せずに別のハードウェア、例えば公知のパーソナルコンピュータにより構成することができる。制御回路部120はプロセッサ及びメモリを備えており、

50

メモリ 108 には、本発明を実施するにあたって必要なプログラム及びデータ等が格納されている。また、メモリ 108 には、プロセッサがプログラムに従って動作している間に生成したデータやプロセッサによって利用されるデータも一時的に格納される。各種アプリケーション、プログラムはプロセッサにより実行される。

【0014】

図 1 B は、HMD システム 100 の他の一例を示す概略図である。図 1 B において、動きセンサ（赤外線センサ）130 が制御回路部 120 に通信可能に接続されている。動きセンサ 130 は HMD 110 に設けられた複数の光源から出力される赤外線を検知する。それぞれの光源からの赤外線を経時的に検出することにより、当該光源を検知点として、ユーザ動作に応じた HMD 110 の動き（各軸回りの角度の時間変化）を 3 次元的に検出する。なお、図 1 A、図 1 B には図示されていないが、ユーザにより保持される公知のスマートフォン、携帯端末を HMD システム 100 に適用されるコントローラとして使用することができる。コントローラは制御回路部 120 に通信可能に接続されることができる。コントローラは、アプリケーションの開始処理等を行うために用いることができる。

【0015】

図 2 は、本発明の一実施例に従った、HMD システム 100 の表示処理を実現するための機能的構成を示す。なお、図 2 において、様々な処理を行う機能ブロックとして記載される各要素は、ハードウェア的には、プロセッサ、メモリ、その他の集積回路で構成することができ、ソフトウェア的には、メモリにロードされた各種プログラムなどによって実現される。したがって、これらの機能ブロックがハードウェア、ソフトウェア、又はそれらの組み合わせによって実現できることは当業者に理解されるであろう。以下、図 2 に示される制御回路部 120 に備えられる各機能部の動作について詳細に説明する。

【0016】

演算処理部 210 はコントローラより取得したプレイヤによる操作に基づいて、アプリケーションを起動、終了したり、アプリケーション実行に必要な各種処理を実行したりすることができる。アプリケーション実行に必要な各種処理とは、例えばヘッドマウントディスプレイの動きを検出する処理、ディスプレイに出力される仮想空間における画像を更新させる処理、アプリケーションから応答要求を取得し応答モードへ移行する処理、応答要求をヘッドマウントディスプレイへ出力する応答出力処理、応答モード中に検出されるヘッドマウントディスプレイの動きに基づいて、ユーザ動作を判定する動作判定処理、ユーザ動作に対応する応答要求への応答を決定する応答決定処理である。以下、詳細に説明する。

【0017】

演算処理部 210 は、動きセンサ 114 / 130 からの出力に基づいて、ユーザの頭部に装着された HMD 110 の各軸方向の傾き（図 3 に示すように HMD の Y 軸を軸とした回転を示すヨー角、X 軸を軸とした回転を示すピッチ角、Z 軸を軸とした回転を示すロール角）を検出する。具体的には角速度センサ 114 より 3 軸周りの角速度信号をそれぞれ受信し、該角速度信号を積分して HMD の各軸まわりの傾き（或いは操作開始角からの角度変化）を検出する。操作開始角とは進行中のアプリケーションより発せられた応答要求を取得した際に検出される HMD の傾き（各軸まわりの角度）である。

【0018】

演算処理部 210 は、取得した応答要求に基づいて、応答モードに移行する。応答モードとは、演算処理部 210 が進行中のアプリケーションから発行された応答要求に対する応答をユーザに要求するモードである。演算処理部 210 によりユーザからの応答が決定され、決定された応答に対する処理が実行されると、応答モードは終了する。演算処理部 210 は、応答モード以外はユーザによる頭部の動作をユーザによる意思表示動作として認識しない。これによりシステム処理上の負荷を低減することができる。また、応答モード以外のユーザによる頭部の動作が、ユーザによる意思表示として認識される不具合を防止することができる。そして、演算処理部 210 は、応答モードに入ると、応答モード中に検出される HMD の動きに基づいて、ユーザ動作を判定する。応答モード中に検出され

るHMDの動きに基づいて更新される仮想空間における画像は、向きまたは大きさが補正された（例えば、HMDの動きの大きさよりも小さくなるように減衰された）前記動きに基づいて更新される。本実施形態では、HMDを装着したユーザが「うなずく」動作、「かぶりを振る」動作、「首をかしげる」動作をすることによりそれぞれアプリケーションに対する応答要求に対して、「はい／YES」、「いいえ／NO」、「無回答／検討中」で応答することができる。うなずき動作、かぶりを振る動作はいずれも、相手に識別可能なように短時間に一定の角度以上頭部を動かすのが通常である。このようなユーザの頭部の急激な動きにそのまま連動させて仮想空間画像を変化させるとユーザはVR（Virtual Reality：仮想現実）酔いを感じる場合がある。VR酔いとはバーチャルリアリティを体験した後に感じる乗り物酔いに似た症状のことである。従って、応答モードでは、演算処理部210は、HMDの検出された傾きを減衰して、表示制御部220へ送出する。すなわち、演算処理部210は、検出された傾き（或いは各軸周りの角度変化）よりも小さい傾き（或いは角度変化）を算出して、表示制御部220へ送出する。或いは検出されたHMDの傾き（或いは各軸周りの角度変化）にかかわらず、固定された大きさに減衰された（所定の大きさを有する）傾きを表示制御部220へ送出してもよい。表示制御部220は、演算処理部210より取得した補正（例えば、減衰）した傾きに基づいて仮想空間画像を生成して、ディスプレイ112へ出力してもよい。本実施形態では、ゲームのプレイ中は、仮想空間への没入感を高めるためにユーザの頭部に連動して仮想空間画像を変化させるが、応答モードでは、ユーザの頭部の急激な動きにそのまま連動させないで仮想空間画像を変化させて、頭部の動作によるユーザのVR酔いを軽減する。

10

20

【0019】

さらに、演算処理部210は、応答モードに移行後に、検出されたHMDの傾き（或いは各軸周りの角度変化）等から、ユーザの入力動作を判定する。演算処理部210は、HMDの傾き等に基づいて、頭部がどのように動いたかを判別することによって、ユーザによる「うなずき」動作、「かぶりを振る」動作、「首をかしげる」動作を区別・判定する。また、演算処理部210は、後述する所定の閾値を用いてユーザの入力動作を細かく判定する。これにより、ユーザによる無意識の頭部の微妙な揺れによるHMDの傾きの変化を排除等し、ユーザ応答であると誤って判定しないようにすることができる。

【0020】

図4は、本発明の一実施例に従った、HMDの各軸まわりの角度と、角速度に応じて判定されるユーザ動作と、該ユーザ動作に対応する応答との関係を示すテーブルを示す。なお、本実施形態では「うなずき」動作と、「かぶりを振る」動作、「首をかしげる」動作の3つで、「はい」、「いいえ」、「無回答」の決定を行っているが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、民族の習慣により「はい／YES」、「いいえ／NO」等を表す頭部の動き、判定動作には違いがあるので、複数の異なるパターンがある。以下、図4について詳細に説明する。

30

【0021】

一般に、ユーザがうなずくとピッチ軸まわりの角度変化が最も大きくなり、ユーザがかぶりを振るとヨー軸周りの角度変化が最も大きくなり、ユーザが首をかしげるとロール軸周りの角度変化が最も大きくなる。従って、本実施形態では、HMDの各軸周りの角度変化のうち最も大きい角度変化を有する軸まわりの角度変化に着目する。そして、ピッチ軸周りの角度変化に対して第1の閾値、及び第1角速度を設定し、ヨー軸周りの角度変化に対して第2の閾値、第2角速度を設定し、ロール軸周りの角度変化に対して第3の閾値、及び第3角速度を設定する。第1～第3の閾値は同じとしてもよいし、異ならせてもよい。さらに、本実施形態では、頭部の有意な動きではない単なる頭部の微妙な揺れを排除するために、第4の閾値を設定している。第4の閾値は頭部の微妙な揺れを排除するためのものであるから、第1の閾値、第2の閾値、第3の閾値よりも小さく設定する。本実施形態では、種々の閾値を設定することで、ユーザの頭部による動作を判定して、ユーザが意図する応答をより正確に決定することができる。

40

<「うなずき」動作の判定と応答>

50

演算処理部 210 は、検出された HMD 110 の傾きの操作開始角からのピッチ軸周りの角度変化（最大角度変化、又は平均角度変化）が、第 1 の閾値 θ_{th1} 以上の場合に、「うなずき」動作であると判定する。さらに、ピッチ軸周りの角度変化に加えて、角速度を用いて、ユーザの入力動作を判定することができる。例えば、ピッチ軸周りの角速度が第 1 角速度未満の場合には、ユーザ動作を「うなずき」動作と判定するものの、ユーザの意志に迷いがある可能性がある。従って、動作に対応する応答「はい」を強調表示すると共に、警告メッセージ、例えば「本当によろしいですか？」を重ねて表示してもよい。また、ピッチ軸周りの角速度が第 1 角速度未満の場合には、ユーザが頭を上下に動かす速度がゆっくりであるから、「うなずき」動作と判定せず、警告メッセージ、例えば「応答は決定できません」を表示してもよい。

10

【0022】

さらに、ロール軸、ヨー軸周りの角度差が第 4 の閾値未満であるかを判定することもできる。うなずき動作の場合、ピッチ軸周りの角度変化が最も大きく、ロール軸、ヨー軸周りの角度変化は小さいから、ロール角、ヨー角が第 4 の閾値以上である場合には、「うなずき」動作と判定しない。演算処理部は、ユーザの頭部の動きが「うなずき」動作と判定すると、応答要求メッセージに対してユーザが「はい」の応答をしたと決定する。

＜「かぶりを振る」動作の判定と応答＞

演算処理部 210 は、検出された HMD 110 の傾きの操作開始角からのヨー軸周りの角度変化（最大角度変化、又は平均角度変化）が、第 2 の閾値 θ_{th2} 以上で、かつ該ヨー軸周りの角速度が第 2 角速度以上の場合に、「かぶりを振る」動作であると判定する。さらに、ロール軸、ピッチ軸周りの角度差が第 4 の閾値未満であるかを判定することもできる。かぶりを振る動作の場合、ヨー軸周りの角度変化が最も大きく、ロール軸、ピッチ軸周りの角度変化は小さいから、ロール角、ピッチ角が第 4 の閾値以上である場合には、「かぶりを振る」動作と判定しない。演算処理部は、ユーザの頭部の動きが「かぶりを振る」動作と判定すると、応答要求メッセージに対してユーザが「いいえ」の応答をしたと決定する。

20

＜「首をかしげる」動作の判定と応答＞

演算処理部 210 は、検出された HMD 110 の傾きの操作開始角からのロール軸周りの角度変化（最大角度変化、又は平均角度変化）が、第 3 の閾値 θ_{th3} 以上で、かつ該ロール軸周りの角速度が第 3 角速度以上の場合に、「首をかしげる」動作であると判定する。首をかしげる動作の場合、うなずく動作、かぶりを振る動作と比較して遅いから、第 3 角速度は第 1 角速度、第 2 角速度よりも遅い。さらに、ピッチ軸、ヨー軸周りの角度差が第 4 の閾値未満であるかを判定することもできる。首をかしげる動作の場合、ロール軸周りの角度変化が最も大きく、ピッチ軸、ヨー軸周りの角度変化は小さいから、ピッチ角、ヨー角が第 4 の閾値以上である場合には、「首をかしげる」動作と判定しない。演算処理部は、ユーザの頭部の動きが「首をかしげる」動作と判定すると、応答要求メッセージに対してユーザが検討中／無回答であると応答したと決定する。

30

【0023】

第 1 の閾値 θ_{th1} 、第 2 の閾値 θ_{th2} 、第 3 の閾値 θ_{th3} 、第 4 の閾値 θ_{th4} 、第 1～第 3 の角速度は、ユーザ毎に設定することができる。ユーザが応答動作（うなずき動作、かぶりを振る動作、首をかしげる）を行うために意識的に頭部を動かす角度変化、角速度はユーザ毎に異なるからである。また、例えば、第 1 の閾値 θ_{th1} を、あるユーザが「うなずき」動作のために頭部を傾ける平均ピッチ角よりも若干大きい角度（例えば 5° ）を設定することで、判定の誤りをさらに減らすことができる。検出された HMD の傾きが、図 4 に示すロール、ピッチ、ヨー角に対応しない場合には、警告メッセージ、例えば「より大きく動作してください」、「上下方向に動作してください」、「動作が誤っています」を表示してもよい。

40

【0024】

表示制御部 220 は、センサにより検出された HMD の傾き、演算処理部 210 より取得された補正（減衰）した HMD の傾き等に応じて、ディスプレイ 112 に表示される進

50

行中の２次元／３次元の仮想空間アプリケーション画像を生成し、ディスプレイ１１２へ出力する。

【００２５】

本発明によると、ユーザは、頭部の動きのみでアプリケーションからのメッセージに対する応答要求に対して、「はい」、「いいえ」、「無回答」で応答することができる。特に非透過型ＨＭＤを装着しているユーザは、自分の手元を観察することができない。手で保持しているコントローラを用いて「はい」、「いいえ」、「無回答」で応答する場合、操作の都度ユーザはコントローラ上のボタンを手探りで探す、又はＨＭＤを外して探すことになる。本発明によると、頭部に装着した状態でうなずき動作、かぶりを振る動作、首をかしげる動作でアプリケーションに対する応答要求に対して各種応答をすることができる。

10

【００２６】

図５は、本発明の一実施例に従った、ＨＭＤ１１０を装着したユーザが観察するディスプレイ１１２に表示される３次元の仮想空間内のアプリケーション進行中の画像５００を示す。応答モード移行前は、アプリケーション画像（仮想空間画像）はユーザの頭部の動きに逐次連動して変化する。

【００２７】

図６は、発明の一実施例に従った、応答モードに移行した後の仮想空間画像を示す。進行中のアプリケーションから応答要求メッセージを取得すると、応答モードに入る。応答モードに入ると、仮想空間画像６００が暗くなると共に、該仮想空間画像にアプリケーションからの応答要求メッセージと共にメッセージウィンドウ６１０が重ねて表示される。応答モードに移行すると、仮想空間画像はユーザの頭部の動きよりも小さい動き、又はユーザの頭部の動きとは無関係に固定される。ユーザは、応答要求メッセージ（図６の「プレイを続行しますか？」）に対して、頭部を動かすことによって各種応答することができる。

20

【００２８】

図７は、本発明の一実施例に従った、応答モードに移行した後の仮想空間画像を示す。演算処理部２１０はユーザの入力動作に基づき、ユーザの「うなずき」動作を判定すると、ユーザが応答要求メッセージウィンドウ７１０の「はい」の応答をしたと決定する。そして、表示制御部２２０は応答「はい」を強調表示する。ユーザは自己が意図した動作に対応した応答が選択されているか否かを、強調表示されている部分により視認することができる。

30

【００２９】

さらに、表示制御部２１０は、所定時間に亘って応答「はい」を強調表示してもよい。強調表示している間に、ユーザの頭部の動き（頭部の微妙な揺れは除く）が検出されない場合、演算処理部は強調表示された応答「はい」がユーザにより正式に選択されたと決定する。一方、強調表示している間に、ユーザの頭部の動きが検出される場合、表示制御部２１０は応答「はい」の強調表示を解除してもよい。応答「はい」、「いいえ」、「わからない」に対応するユーザの入力動作は、ユーザ毎によって表現が異なるため、演算処理部２１０はユーザの意図する動作に対応しない応答を選択する場合がある。このような誤選択を回避するために、システムによって入力動作に対応する応答が決定された後に、所定期間に亘って決定された応答を強調表示することで、再度決定された応答が正しいかをユーザに確認させることができる。応答「はい」がユーザにより正式に選択されると、演算処理部２１０は、該応答に対応する処理を実行する。

40

【００３０】

図８は本発明の一実施例に従った、応答モードに移行した後の仮想空間画像を示す。ユーザは、自身の行っている動作がシステムによってどのように判定されるのか、システムによって決定された応答がディスプレイ１１２に強調表示されるまでユーザは把握することができない。システムによって誤った応答が決定される入力動作をユーザが繰り返し、継続して行うことを回避するために、ユーザの入力動作に対するフィードバックをディス

50

プレイへ表示する。図 8 は、ユーザの頭部の動作が判定できないことを示す警告メッセージ 820（図 8 に示すメッセージ「判定できません より大きく動作してください」）、及びユーザの頭部の動作に連動して変化するアイコン 830 が仮想空間画像に重ねてられている様子を示す。例えば、ユーザが首を縦に振る動作を行うと、アイコン 830 は、ウィンドウ 840 内でユーザの頭の動きに連動して上下の方向に動くように表示される。ウィンドウ 840 内のアイコン 830 はユーザが頭を動かす方向、及び／又は動かす距離に応じて動くよう表示される。さらに、ウィンドウ 840 内に、システムによってユーザ動作を判定するために必要な距離・方向を示す基準線（図 8 に示す 850）を示すことができる。アイコン 830 が、ウィンドウ内に示されるユーザ動作を判定するために必要な基準線に沿って移動しない場合、システムは頭部を動かす量が不十分及び／又は頭部を動かす方向が誤っていると判定していることを示す。システムはさらに、警告メッセージ 820 を表示することができる。ユーザはウィンドウ 840 内のアイコン 830 の動きを確認し、警告メッセージを確認することで、システムによって自身の頭の動作がどのように判定されているのかフィードバックを得ることができる。

【0031】

図 9 は本発明の一実施例に従った、応答モードに移行した後の仮想空間画像を示す。応答モードに移行した後に、演算処理部はユーザの入力動作に基づき「かぶりを振る」動作を判定し、該判定した動作によって、応答要求メッセージに対してユーザが「いいえ」の応答をしていると決定する。該決定に従って表示制御部は「いいえ」を強調表示する。

【0032】

図 10 は本発明の一実施例に従った、応答モードに移行した後の仮想空間画像を示す。応答モードに移行した後に、演算処理部はユーザの入力動作に基づき「首をかしげる」動作を判定している。該判定した動作によってメニューの項目はいずれも選択されず、ユーザが「無回答」の応答をしていると決定する。該決定に従って表示制御部はメッセージ「検討中・・・」を、画面に重ねて表示している。

【0033】

次に、図 11 を参照して HMD システムを制御するための処理の流れを説明する。角速度センサ 114 により検出される角度は相対的であるため、まず、ユーザの頭部に装着された HMD 110 の初期設定を行う。ただし、赤外線センサ 130 により HMD 110 の各軸方向の角速度を取得する場合には、HMD の水平方向の検出が可能であるため初期設定は不要である。さらに、第 1～第 4 の閾値（ $\theta_{th1} \sim \theta_{th4}$ ）、第 1 角速度～第 3 角速度の一部又は全てを初期設定する。これらの値はユーザ毎に設定してもよいし、決められた値で設定してもよい。ユーザは、コントローラを用いてアプリケーションを実行する。アプリケーションが実行されると、表示制御部 220 は HMD 110 のディスプレイ 112 に実行されたアプリケーションの仮想空間画像等を表示する。図 11 に示すフローチャートは、以上の処理が完了した後に行われる。なお、図 10 に示すフローチャートにおける各ステップの処理は、単なる一例に過ぎず、同様の結果が得られるのであれば、各ステップの処理の順序を入れ替えても良い。

【0034】

まず、演算処理部 210 は、ユーザの頭部の動きに応じて得られるセンサ 114 / 130 の出力に基づいて各軸周りの角速度から、HMD の傾き（或いは各軸まわりの角度）を検出する（ステップ S1）。アプリケーション進行中（例えばゲームのプレイ中）、表示制御部 220 は、演算処理部 210 により検出された HMD の傾きに応じて逐次変化する仮想空間画像を生成し、ディスプレイに出力する。ディスプレイに表示された仮想空間画像は、ユーザの頭部の動きに連動して逐次変化するため、ユーザは仮想空間へ没入することができる。

【0035】

進行中のアプリケーションよりユーザに対する応答要求があると、演算処理部 210 は、応答モードに移行する。演算処理部 210 は、応答モードに移行した際にユーザの頭部に装着されている HMD 110 の角速度センサ 114 より取得される各軸方向の角度を（

HMDの傾き)を操作開始角と設定する。表示制御部220は仮想空間画像を暗く表示すると共に、応答要求に対するメッセージを、選択肢(「はい」、「いいえ」と共にメッセージウィンドウに表示する(ステップS2)。表示制御部220は応答モードに移行すると、仮想空間画像とは全く異なる応答モード画像(例えば、仮想空間画像をディスプレイの一部に縮小して表示し、メッセージウィンドウを中心に大きく表示する画像)を生成するようにしてもよい。

【0036】

次に、演算処理部210は、検出されたHMDの傾きに連動して仮想空間画像を変化させないようにするために、検出された傾き(或いは各軸周りの角度変化)よりも小さい傾き(或いは角度変化)を算出して表示制御部220へ送出する。表示制御部220は、演算処理部210より取得した補正された傾きに基づいて仮想空間画像を生成して、ディスプレイ112へ出力する(ステップ3)。

【0037】

次に、演算処理部210は、入力を意味する有意な頭部の動きがあったかどうかを判定する(ステップS4、ステップS6)。ステップS4において、検出されたHMDの各軸周りの角度変化のうち最も大きい軸周りの角度変化が対応する所定の閾値(第1～第3の閾値のいずれか)以上であるか否かを判定する。所定の閾値未満である場合には、動作を判定できないとして、表示制御部はディスプレイに警告メッセージ(例えば、「動作が判定できません」)を表示させる(ステップS5)。一方、各軸周りの角度変化のうち最も大きい軸周りの角度変化が、対応する所定の閾値(第1～第3の閾値のいずれか)以上である場合にはステップS6へ進む。

【0038】

ステップS6において、演算処理部210は、検出されたHMDの各軸周りの角度変化のうち最も大きい軸周りの角度変化に対応する角速度が、対応する所定の閾値(第1～第3の角速度のいずれか)以上であるか否かを判定する。所定の閾値未満である場合には、動作を判定できないとして、表示制御部はディスプレイに警告メッセージを表示させる(ステップS5)。一方、最も大きい軸周りの角度変化に対応する角速度が、対応する所定の閾値(第1～第3の角速度のいずれか)以上である場合にはステップS7へ進む。

【0039】

次に、演算処理部210は、検出されたHMDの傾きに基づいて、「うなずき」動作、「かぶりを振る」動作、「首をかしげる」動作を判定する(ステップS7)。そして、演算処理部210は、判定された動作に対応する応答を決定する(ステップS7)。表示制御部220は、決定されたメッセージへの応答が「はい」、「いいえ」のいずれか場合、該応答「はい」、「いいえ」のいずれかをディスプレイに強調表示させる(ステップS8、S9)。一方、決定されたメッセージの応答が「無回答」である場合、該応答「検討中(迷い中)」をディスプレイへ表示させる(ステップS10)。

【0040】

次に、演算処理部210は、応答決定後、HMDの傾きの変化が所定期間に亘ってほぼ検出されないか否かを判定する(ステップS11)。所定期間にわたってHMDの傾きの変化がない(あるいは実質的に殆どない)場合、ステップS7において決定された応答がユーザの意図する応答であると正式決定する(ステップS12)。次に、演算処理部210は、S7にて決定された応答が、「無回答」であるかを判定する(ステップS13)。そして、ステップS13において、S12にて正式決定された応答が「無回答」ではない場合には、演算処理部210は、正式決定された応答(「はい」或いは「いいえ」)に対応する処理を実行する(ステップS15)。一方、S12にて正式決定された応答が「無回答」である場合には、ステップS2へ戻る。

【0041】

ステップS11において、所定期間内に、HMDの傾きに一定の変化があると判定された場合にはステップS14に進む。ディスプレイに表示されたシステムによって決定された応答が、ユーザの意図する応答と合致しない場合に、ユーザは所定期間内に頭部を動か

すことによって、該システムによる決定を解除することができる（ステップS14）。そして、ステップS2へ戻る。

【0042】

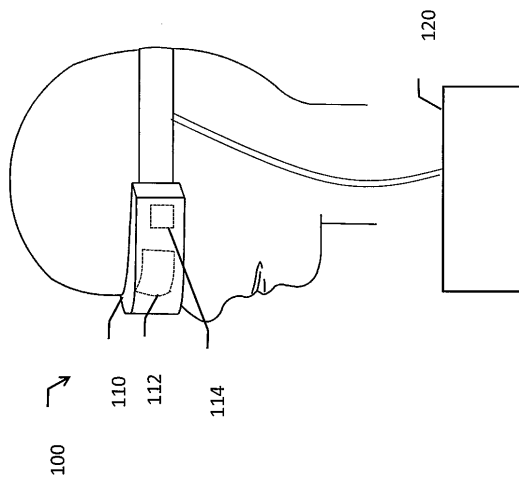
本実施形態では、ユーザの頭部の動作のみでアプリケーションからの応答要求に対する応答を行う為のHMDシステムで実行される方法、プログラム、及びシステムについて説明した。特に、本実施形態によると、HMDを装着しているユーザの頭部の簡単な動作（「うなずき」動作、「かぶりを振る」動作、「首をかしげる」動作）のみでHMDに表示されるアプリケーションからの応答要求メッセージに対して応答することができる。

【0043】

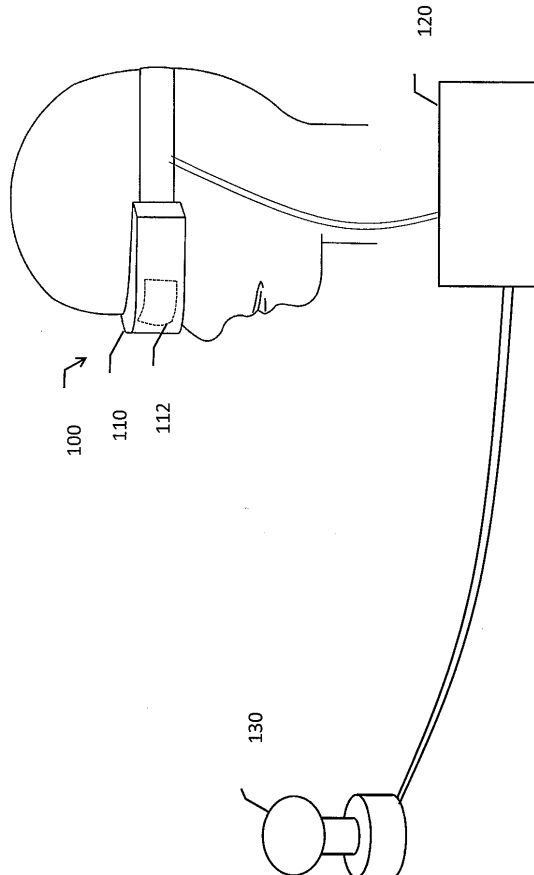
以上、本発明の一実施形態に付き説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではない。前述の請求項に記載されるこの発明の精神及び範囲から逸脱することなく、様々な実施形態の変更がなされうることを当業者は理解するであろう。

10

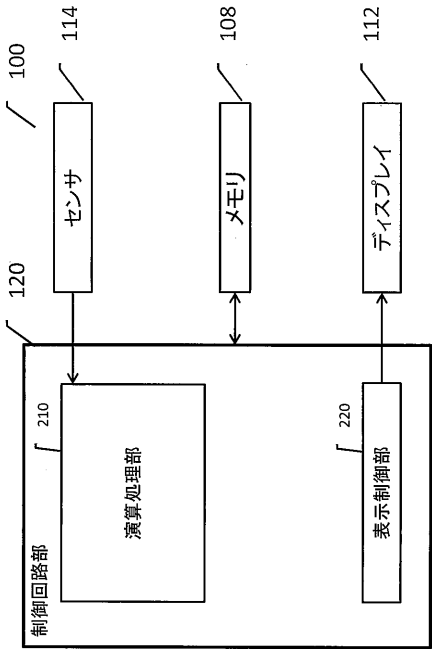
【図1A】



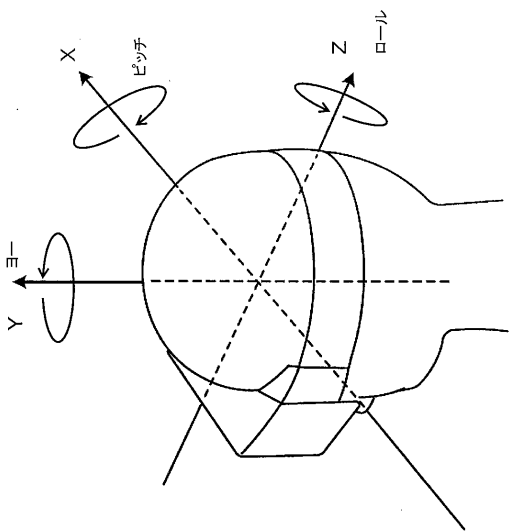
【図1B】



【図 2】



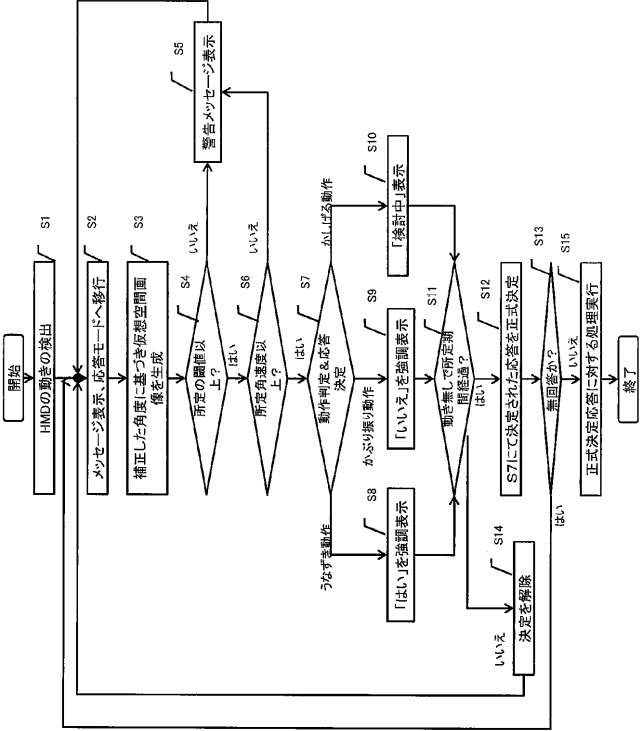
【図 3】



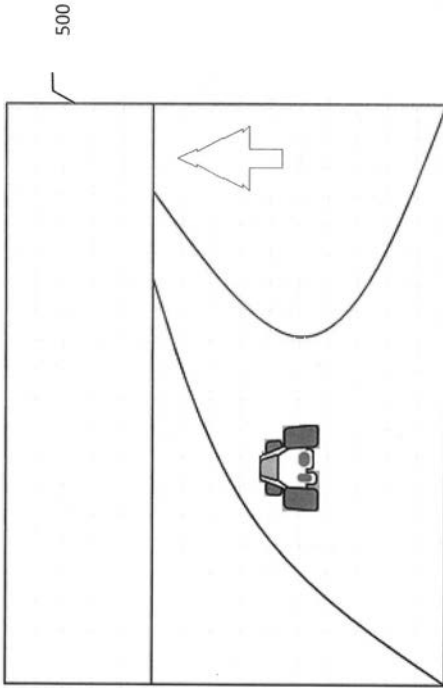
【図 4】

ロール	ピッチ	ヨー	首振り速度	判定動作	決定応答	表示
第4の閾値未満	第1の閾値以上	第4の閾値未満	ピッチ角速度が第1角速度以上	うなずく	はい	「はい」を強調表示
			ピッチ角速度が第1角速度未満	うなずく	はい	警告メッセージ「本 当によろしいです か？」表示
			ヨー角速度が第2角速度以上	かぶりを振る	いいえ	「いいえ」を強調表 示
第4の閾値未満	第4の閾値未満	第2の閾値以上	ヨー角速度が第2角速度未満	かぶりを振る	いいえ	警告メッセージ「本 当によろしいです か？」表示
			ロール角速度が第3角速度以上	首をかしげる	無回答	「検討中」を表示
第3の閾値以上	第4の閾値未満	第4の閾値未満	ロール角速度が第3角速度未満	首をかしげる	無回答	「検討中」を表示

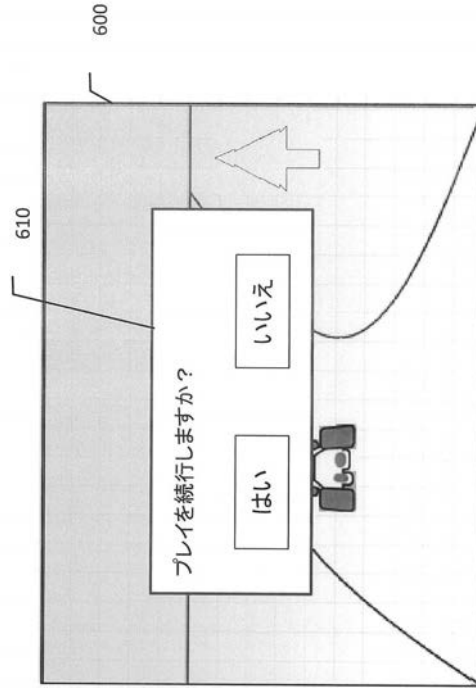
【図 1 1】



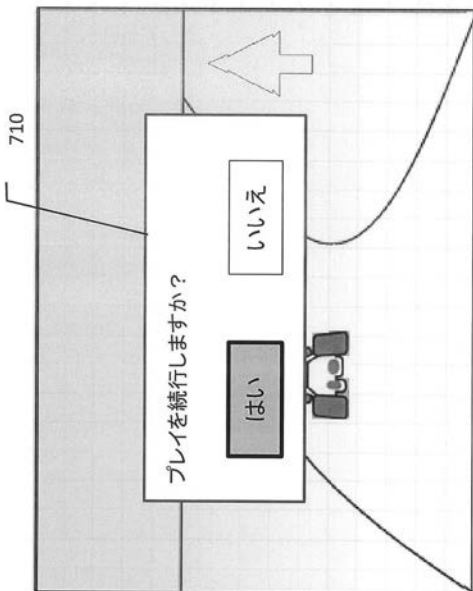
【図 5】



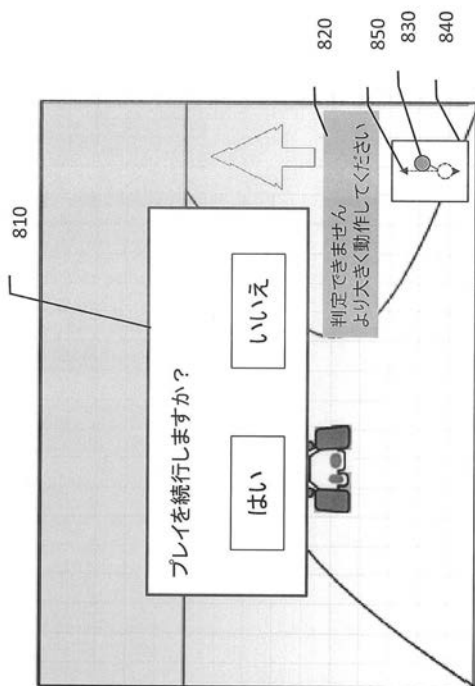
【図 6】



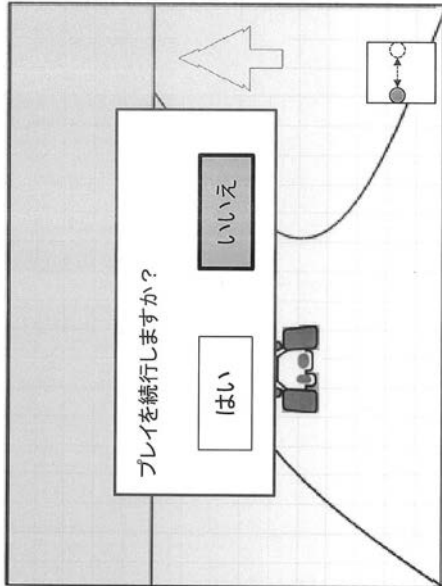
【図 7】



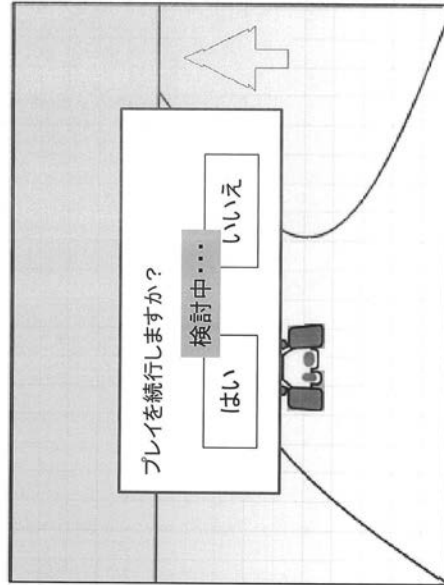
【図 8】



【図 9】



【図 10】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
	G 0 9 G 5/00 5 1 0 H	
	G 0 6 F 3/01 5 1 0	

(72)発明者 白石 多一郎

東京都渋谷区恵比寿四丁目 2 0 番 3 号 株式会社コロプラ内

F ターム (参考) 5C182 AB02 AB08 AB09 AB14 AB34 AC02 AC03 AC39 AC43 BA27
BA29 BA46 BA66 CB13 CB14 CB42 CB54 CC04 DA65
5E555 AA04 AA12 BA38 BB38 BC04 CA29 CA44 CB19 CB21 DA08
DB05 DB53 EA14 FA01